

< Nonlinear Equations Representation 7/9 >

Stability는 평형상태에 미세한 변화를 가했을 때 어떻게 행동하는지 보는 것.

* definitions.

① State Vector: $x = (x_1 \dots x_n)^T$

↳ translational (3) + rotational (3) = 6, 이들의 time derivative까지 포함해서

$2 \times 6 = 12$ 의 차수를 가짐

② EOM

$\dot{x} = f(x, t)$: Non-Autonomous system

$\dot{x} = f(x)$: Autonomous system

) first order differential equations.

ex) $\ddot{\theta} + \omega_n \sin \theta = 0$ 인 식에서. state vector $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$ 라 하자.

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ -\omega_n \sin \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\omega_n \sin x_1 \end{bmatrix}$$

같이 차수를 1차 미분으로 낮추고 변수의 개수를 2개 ($\theta, \dot{\theta}$)로 줄여 제1인

③ control vector.

$$u = g(x)$$

can be linear or non-linear

Equilibrium state

: state vector point x_e 에러

$\dot{x} = f(x, t)$ 가 평형이라면

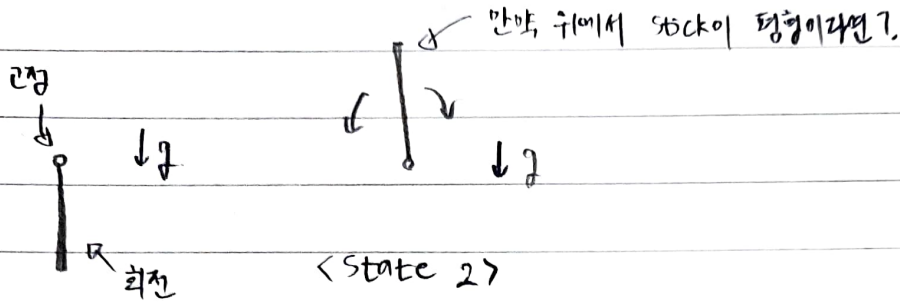
$f(x_e, t) = 0 \quad \forall t > t_0$ 로 표현됨.

④ closed-loop system

$\dot{x} = f(x, u, t)$: 상태가 제어를 결정하고,

제어가 상태를 결정하는 고리에 고리를 두는 루프

⑤ Neighborhood.



해당 상황에서 <state 2>을 제외하고 모든 경우에 stick이 <state 1>으로 돌아온다.

하지만 <state 2>에서는 평형은 이루고 있으므로 전체적으로 보았을 때 global 이 아닌 local stable 이다.

Given $\delta > 0$, a state vector $x(t)$ is said to be in the neighborhood $B_\delta(x_r(t))$ of the state $x_r(t)$ if

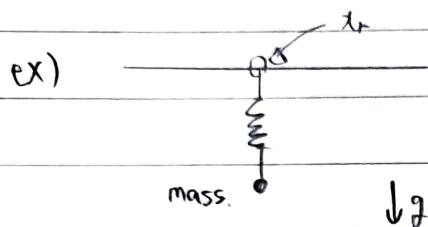
$$\|x(t) - x_r(t)\| < \delta \quad \text{then } x(t) \in B_\delta(x_r(t))$$

< Definitions: Lagrange stability 7/9 >

The motion $x(t)$ is said to be Lagrange stable (or bounded) relative to $x_r(t)$ if there exists a $\delta > 0$ such that

$$x(t) \in B_\delta(x_r(t)) \quad \forall t > t_0$$

★ δ is not dependent on initial conditions.



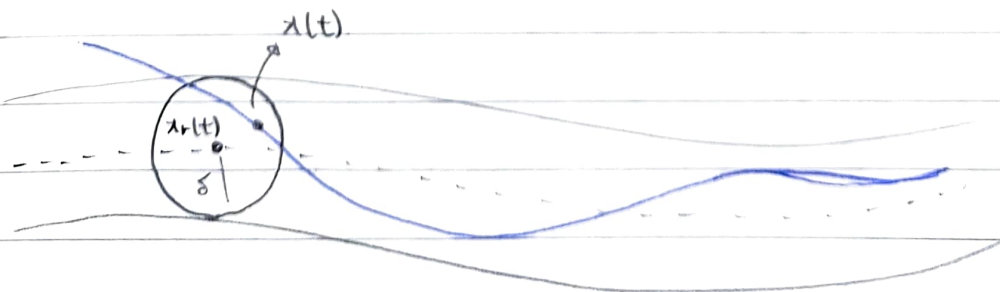
mass 를 아무리 길게 잡아당겨도 동일한 평형점으로 수렴함

initial condition과 δ 는 아무런 상관관계 없음.

ex) $\ddot{x} + 3\dot{x} = 0$ 은 초기값에 따라 수렴하는 범위가 달라짐. 예를 들어 $\delta = 10$ 인

설정했는데 $x(0) = 20$ 이라 하면 항상 20의 진폭을 가져 given bound 10

안으로 들어갈 수 없다. 따라서 Lagrange stable이 아님.



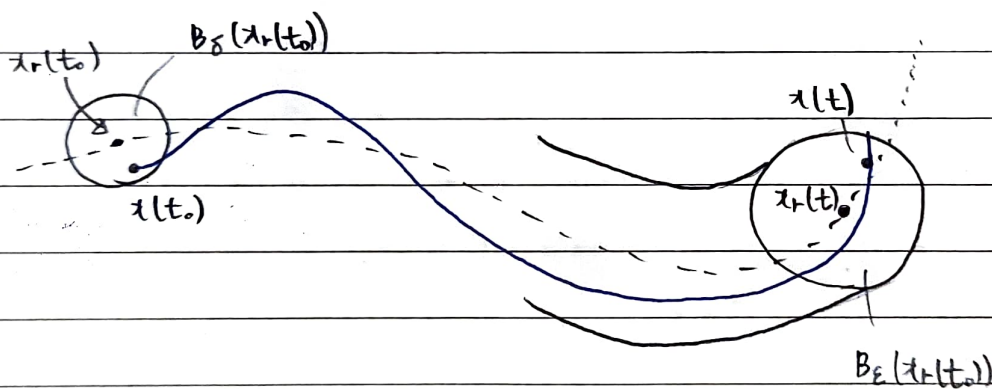
< Definitions: Lyapunov stability 7/10 >

nonlinear에서 대부분의 stability는 Lyapunov stability가 기준이 된다

The motion $x(t)$ is said to be Lyapunov stable (or stable) relative to $x_r(t)$ if for each $\varepsilon > 0$ there exists a $\delta(\varepsilon) > 0$ such that

$$x(t_0) \in B_\delta(x_r(t_0)) \Rightarrow x(t) \in B_\varepsilon(x_r(t))$$

$$\forall t > t_0$$



Convergence 아님, 매우 작은 bound ε 내에서 계속 Oscillate

* $\ddot{x} + 3x = 0$ 은 initial conditions 에 따라 convergence 를 만족하는 bound 가 다르므로

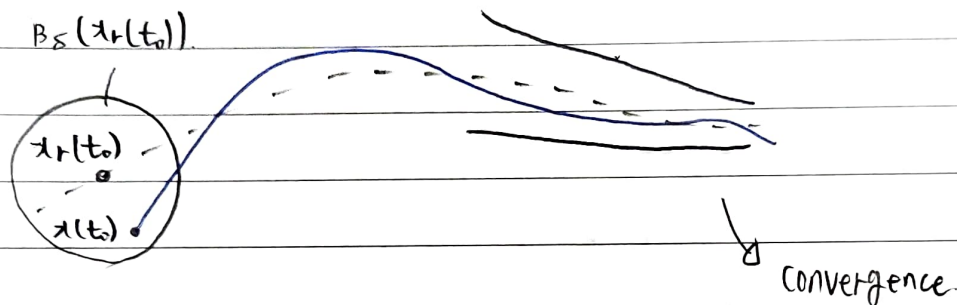
Lyapunov stability 를 만족한다. 그러나 절대적으로 모두 만족하는 bound 가 존재하지

않기 때문에 Lagrange stability 는 만족하지 않는다.

< Definitions: Asymptotic stability 7/10 >

The motion $x(t)$ is asymptotically stable relative to $x_r(t)$ if $x(t)$ is Lyapunov stable and there exists a $\delta > 0$ such that

$$x(t_0) \in B_\delta(x_r(t_0)) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_r(t)$$



<state 1> 에서 막대기가 위를 가리키는 평형점의 경우, 나머지 state와
완전히 아래로 바라보는 평형점으로 수렴하지 않는다. 따라서 이 경우는

<state 1> Lyapunov stable 이지만, Asymptotic stability가 아니다.

Globally converge가 아니기 때문이다.

무조건 converge 해야한다.

<Definitions: Global stability 7/10>

The motion $x(t)$ is globally stable relative to $x_r(t)$ if $x(t)$ is stable for any initial state vector $x(t_0)$

↓

아무 initial conditions 에러나 수정.

< linearizing a dynamical system 7/10 >

Departure motion: $\delta x = x - x_r$

Feedback control: $\delta u = u - u_r$

↓
x_r을 만들기 위한 u_r

Reference motion given by: $\dot{x}_r = f(x_r, u_r)$

Nonlinear EOM: $\dot{x} = f(x, u)$

* Taylor series expansion

$$\begin{aligned}\delta \dot{x} &= f(x_r, u_r) + \frac{\partial f(x_r, u_r)}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f(x_r, u_r)}{\partial u} \delta u + \text{H.O.T} - f(x_r, u_r) \\ &\approx \frac{\partial f(x_r, u_r)}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f(x_r, u_r)}{\partial u} \delta u\end{aligned}$$

↓

$$[A] = \frac{\partial f(x_r, u_r)}{\partial x}$$

$$\text{and } \delta \dot{x} \approx [A] \delta x + [B] \delta u$$

$$[B] = \frac{\partial f(x_r, u_r)}{\partial u}$$

can be only to treat stability
applied

[정리]

* $\mathbf{x}$ 는 상태 벡터로 위치, 속도, 자세, 각속도 등이 들어갈 수 있다. $\mathbf{u}$ 는 제어 벡터로 오프셋을 가진다.

* 다변수 테일러 급수 전개 라형 유도

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_r + \delta \mathbf{x}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_r + \delta \mathbf{u}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{x}}_r + \delta \dot{\mathbf{x}}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_r + \delta \mathbf{x}, \mathbf{u}_r + \delta \mathbf{u})$$

$$= \mathbf{f}(\mathbf{x}_r, \mathbf{u}_r) + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{(\mathbf{x}_r, \mathbf{u}_r)} \delta \mathbf{x} + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{(\mathbf{x}_r, \mathbf{u}_r)} \delta \mathbf{u} + \text{H.O.T.}$$

Higher order
terms

$$\dot{\mathbf{x}}_r + \delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_r, \mathbf{u}_r) + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{(\mathbf{x}_r, \mathbf{u}_r)} \delta \mathbf{x} + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{(\mathbf{x}_r, \mathbf{u}_r)} \delta \mathbf{u} + \text{H.O.T.}$$

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = \cancel{\mathbf{f}(\mathbf{x}_r, \mathbf{u}_r)} + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{(\mathbf{x}_r, \mathbf{u}_r)} \delta \mathbf{x} + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{(\mathbf{x}_r, \mathbf{u}_r)} \delta \mathbf{u} + \text{H.O.T.} - \mathbf{f}(\mathbf{x}_r, \mathbf{u}_r)$$

$\delta \mathbf{x}$ 가 매우 작을 때 (local) : Higher-order terms 이 제곱항수준 이하 작아져 무시 가능

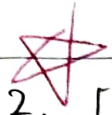
↳ $\delta \dot{\mathbf{x}} \approx [\mathbf{A}] \delta \mathbf{x} + [\mathbf{B}] \delta \mathbf{u}$ 의 'Jacobian 행렬 방정식' 획득

$\delta \mathbf{x}$ 가 자로부터 멀어질 때 (정점 global) : H.O.T의 크기가 무시할 수 없는 정도로 커짐

∴ 테일러 급수를 이용한 nonlinear의 linearization 작업은 local에서만 가능하다.

1. Zero rotation: $\vec{r} = 0$

$$\dot{\vec{r}} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{\omega} = \frac{\vec{\omega}}{4}$$



2. $[I] \dot{\omega} = -[\tilde{\omega}][I]\omega + L$

$$\dot{\omega} = f(\omega, L)$$

$$\dot{\omega}_r + \delta \dot{\omega} = f(\omega_r, L_r) + \left. \frac{\partial f}{\partial \omega} \right|_{(\omega_r, L_r)} \delta \omega + \left. \frac{\partial f}{\partial L} \right|_{(\omega_r, L_r)} \delta L + \text{H.O.T.}$$

$$\delta \dot{\omega} = \cancel{f(\omega_r, L_r)} + \left. \frac{\partial f}{\partial \omega} \right|_{(\omega_r, L_r)} \delta \omega + \left. \frac{\partial f}{\partial L} \right|_{(\omega_r, L_r)} \delta L + \text{H.O.T.} - \cancel{f(\omega_r, L_r)}$$

$$\left(-[\tilde{\omega}][I] + [\tilde{I}\tilde{\omega}] \right) \Big|_{(\omega_r, L_r)} \times \frac{1}{[I]} \quad \frac{1}{[I]}$$

$$\rightarrow [I] \delta \dot{\omega} = ([\tilde{I}\tilde{\omega}_r] - [\tilde{\omega}_r][I]) \delta \omega + \delta L$$

Zero rate $\delta \omega = 0$

$$[I] \delta \dot{\omega} = \delta L$$

$$3. [I] \delta \dot{\omega} = ([\tilde{I}\tilde{\omega}_r] - [\tilde{\omega}_r][I]) \delta \omega + \delta L$$